

Лабораторна робота № 4

Робота з графічним інтерфейсом. Застосування компонентів Label, CheckBox, ComboBox, Entry, Button

Мета роботи: ознайомиться з основними графічними компонентами. Отримати практичні навички роботи з графічним інтерфейсом, використовувати компоненти Label, CheckBox, ComboBox тощо.

Посилання на git : <https://github.com/RomanKuznetsov-stud/Go>

Порядок виконання роботи

1. Написати програму (у двох варіантах) для обчислення вартості склопакета в залежності від введених і обраних даних.

Ціни за 1 см² склопакета:

Однокамерний, дерев'яний – 2.5 грн;

Двокамерний, дерев'яний – 3 грн;

Однокамерний, металевий – 0.5 грн;

Двокамерний, металевий – 1 грн;

Однокамерний, металопластиковий – 1.5 грн;

Двокамерний, металопластиковий - 2 грн;

Вартість підвіконня – 350 грн.

Орієнтовний вигляд програми представлений на рисунку 4.1:

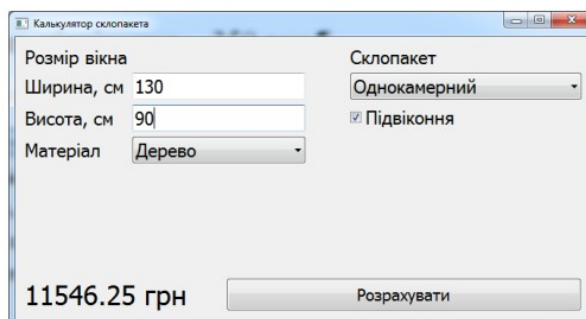


Рисунок 4.1

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр4			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.	Кузнєцов Р.О				Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.	Венгловська							1
Керівник								8
Н. контр.							ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]	
Зав. каф.								

Перший варіант – реалізувати розрахунок з використанням функцій мовою Go. Другий варіант – реалізувати розрахунок з використанням функцій мовою C, для яких створити функції-обгортки мовою Go.

2. Аналогічно створити проект для обчислення вартості замовлення туру на відпочинок.

Ціни за 1 день подорожі:

Болгарія, літо – \$100;

Болгарія, зима – \$150;

Німеччина, літо – \$160;

Німеччина, зима – \$200;

Польща, літо – \$120;

Польща, зима – \$180;

Вартість індивідуального гіда – \$50 в день на всю кількість путівок;

Врахувати вартість націнки в розмірі 20% за проживання в номері люкс.

Самостійно спроектуйте форму і напишіть програмний код.

Виконання

main.go

Лістинг:

```
package main

import (
    "github.com/andlabs/ui"
    _ "github.com/andlabs/ui/winmanifest"
)

func setupUI() {
    // Створюємо головне вікно-меню
    mainWindow := ui.NewWindow("Лабораторна робота №4", 300, 150, false)
    mainWindow.SetMargined(true)

    btnTask1 := ui.NewButton("Завдання 1: Калькулятор склопакета")
    btnTask2 := ui.NewButton("Завдання 2: Калькулятор туру")

    vbox := ui.NewVerticalBox()
    vbox.SetPadded(true)
```

		Кузнєцов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр 4	Арк.
		Венгловська Ю				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

vbox.Append(btnTask1, false)
vbox.Append(btnTask2, false)

mainWindow.SetChild(vbox)

// Прив'язуємо кнопки до функцій з інших файлів
btnTask1.OnClicked(func(*ui.Button) {
    initWindowGUI()
})

btnTask2.OnClicked(func(*ui.Button) {
    initTourGUI()
})

// Закриття головного вікна завершує всю програму
mainWindow.OnClosing(func(*ui.Window) bool {
    ui.Quit()
    return true
})

mainWindow.Show()
}

func main() {
    err := ui.Main(setupUI)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

```

double_pane_cost:

ЛІСТИНГ:

```

package main

import (
    "fmt"
    "strconv"

    "github.com/andlabs/ui"
)

func calcWindowGo(width, height float64, materialIdx, chamberIdx int, hasSill bool) float64 {
    area := width * height
    var pricePerCm2 float64

    if materialIdx == 0 {
        if chamberIdx == 0 {
            pricePerCm2 = 2.5
        } else {
            pricePerCm2 = 3.0
        }
    } else if materialIdx == 1 {
        if chamberIdx == 0 {
            pricePerCm2 = 0.5
        } else {
            pricePerCm2 = 1.0
        }
    }
}

```

		Кузнєцов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр 4	Арк.
		Венгловська Ю				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    }
} else if materialIdx == 2 {
    if chamberIdx == 0 {
        pricePerCm2 = 1.5
    } else {
        pricePerCm2 = 2.0
    }
}

total := area * pricePerCm2
if hasSill {
    total += 350.0
}
return total
}

func initWindowGUI() {
    window := ui.NewWindow("Калькулятор склопакета", 400, 250, false)
    window.SetMargined(true)

    widthEntry := ui.NewEntry()
    heightEntry := ui.NewEntry()

    materialCombo := ui.NewCombobox()
    materialCombo.Append("Дерево")
    materialCombo.Append("Метал")
    materialCombo.Append("Металопластик")
    materialCombo.SetSelected(0)

    chamberCombo := ui.NewCombobox()
    chamberCombo.Append("Однокамерний")
    chamberCombo.Append("Двокамерний")
    chamberCombo.SetSelected(0)

    sillCheck := ui.NewCheckbox("Підвіконня")

    calcBtn := ui.NewButton("Розрахувати")
    resultLabel := ui.NewLabel("0.00 грн")

    vbox := ui.NewVerticalBox()
    vbox.SetPadded(true)

    vbox.Append(ui.NewLabel("Розмір вікна: Ширина (см) та Висота (см)", false))
    vbox.Append(widthEntry, false)
    vbox.Append(heightEntry, false)

    vbox.Append(ui.NewLabel("Матеріал та Склопакет", false))
    vbox.Append(materialCombo, false)
    vbox.Append(chamberCombo, false)
    vbox.Append(sillCheck, false)

    vbox.Append(calcBtn, false)
    vbox.Append(resultLabel, false)

    window.SetChild(vbox)

    calcBtn.OnClicked(func(*ui.Button) {
        w, _ := strconv.ParseFloat(widthEntry.Text(), 64)

```

		Кузнєцов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр 4	Арк.
		Венгловська Ю				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

```

h, _ := strconv.ParseFloat(heightEntry.Text(), 64)
matIdx := materialCombo.Selected()
chamIdx := chamberCombo.Selected()
hasSill := sillCheck.Checked()

total := calcWindowGo(w, h, matIdx, chamIdx, hasSill)
resultLabel.SetText(fmt.Sprintf("%.2f грн", total))
})

// Ховаємо вікно при закритті замість виходу з програми
window.OnClosing(func(*ui.Window) bool {
    window.Hide()
    return true
})
window.Show()
}

```

CalcTour:

Лістинг:

```

package main

/*
double calcTourC(int days, int tickets, int countryIdx, int seasonIdx, int hasGuide, int isLuxury) {
    double pricePerDay = 0.0;

    if (countryIdx == 0) {
        pricePerDay = (seasonIdx == 0) ? 100.0 : 150.0;
    } else if (countryIdx == 1) {
        pricePerDay = (seasonIdx == 0) ? 160.0 : 200.0;
    } else if (countryIdx == 2) {
        pricePerDay = (seasonIdx == 0) ? 120.0 : 180.0;
    }

    double totalBase = pricePerDay * days * tickets;

    double markup = 0.0;
    if (isLuxury) {
        markup = totalBase * 0.20;
    }

    double guideCost = 0.0;
    if (hasGuide) {
        guideCost = 50.0 * days;
    }

    return totalBase + markup + guideCost;
}
*/
import "C"
import (
    "fmt"
    "strconv"

    "github.com/andlabs/ui"
)

```

		Кузнєцов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Пр 4	Арк.
		Венгловська Ю				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

func calcTourWrapper(days, tickets int, countryIdx, seasonIdx int, hasGuide, isLuxury bool) float64 {
    cGuide := C.int(0)
    if hasGuide {
        cGuide = 1
    }

    cLuxury := C.int(0)
    if isLuxury {
        cLuxury = 1
    }

    res := C.calcTourC(C.int(days), C.int(tickets), C.int(countryIdx), C.int(seasonIdx), cGuide, cLuxury)
    return float64(res)
}

func initTourGUI() {
    window := ui.NewWindow("Калькулятор туру (CGO)", 400, 350, false)
    window.SetMargined(true)

    daysEntry := ui.NewEntry()
    ticketsEntry := ui.NewEntry()

    countryCombo := ui.NewCombobox()
    countryCombo.Append("Болгарія")
    countryCombo.Append("Німеччина")
    countryCombo.Append("Польща")
    countryCombo.SetSelected(0)

    seasonCombo := ui.NewCombobox()
    seasonCombo.Append("Літо")
    seasonCombo.Append("Зима")
    seasonCombo.SetSelected(0)

    guideCheck := ui.NewCheckbox("Індивідуальний гід ($50/день)")
    luxuryCheck := ui.NewCheckbox("Номер Люкс (+20%)")

    calcBtn := ui.NewButton("Розрахувати тур")
    resultLabel := ui.NewLabel("$0.00")

    vbox := ui.NewVerticalBox()
    vbox.SetPadded(true)

    vbox.Append(ui.NewLabel("Кількість днів та кількість путівок:"), false)
    vbox.Append(daysEntry, false)
    vbox.Append(ticketsEntry, false)

    vbox.Append(ui.NewLabel("Країна та Сезон:"), false)
    vbox.Append(countryCombo, false)
    vbox.Append(seasonCombo, false)

    vbox.Append(ui.NewLabel("Додаткові послуги:"), false)
    vbox.Append(guideCheck, false)
    vbox.Append(luxuryCheck, false)

    vbox.Append(calcBtn, false)
    vbox.Append(resultLabel, false)

    window.SetChild(vbox)
}

```

		Кузнєцов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Пр 4	Арк.
		Венгловська Ю				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
calcBtn.OnClicked(func(*ui.Button) {
    days, _ := strconv.Atoi(daysEntry.Text())
    tickets, _ := strconv.Atoi(ticketsEntry.Text())
    cIdx := countryCombo.Selected()
    sIdx := seasonCombo.Selected()
    hasGuide := guideCheck.Checked()
    isLux := luxuryCheck.Checked()

    total := calcTourWrapper(days, tickets, cIdx, sIdx, hasGuide, isLux)
    resultLabel.SetText(fmt.Sprintf("%.2f", total))
})

window.OnClosing(func(*ui.Window) bool {
    window.Hide()
    return true
})
window.Show()
}
```

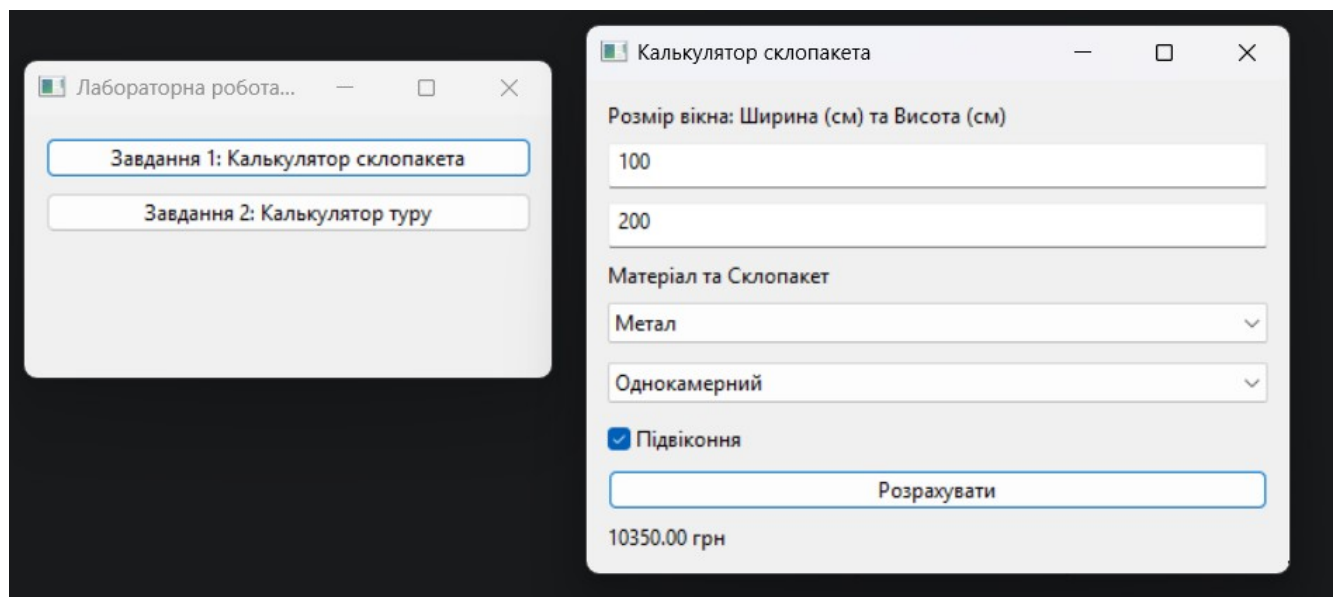


Рис.1 Виконання програми (калькулятор склопакетів)

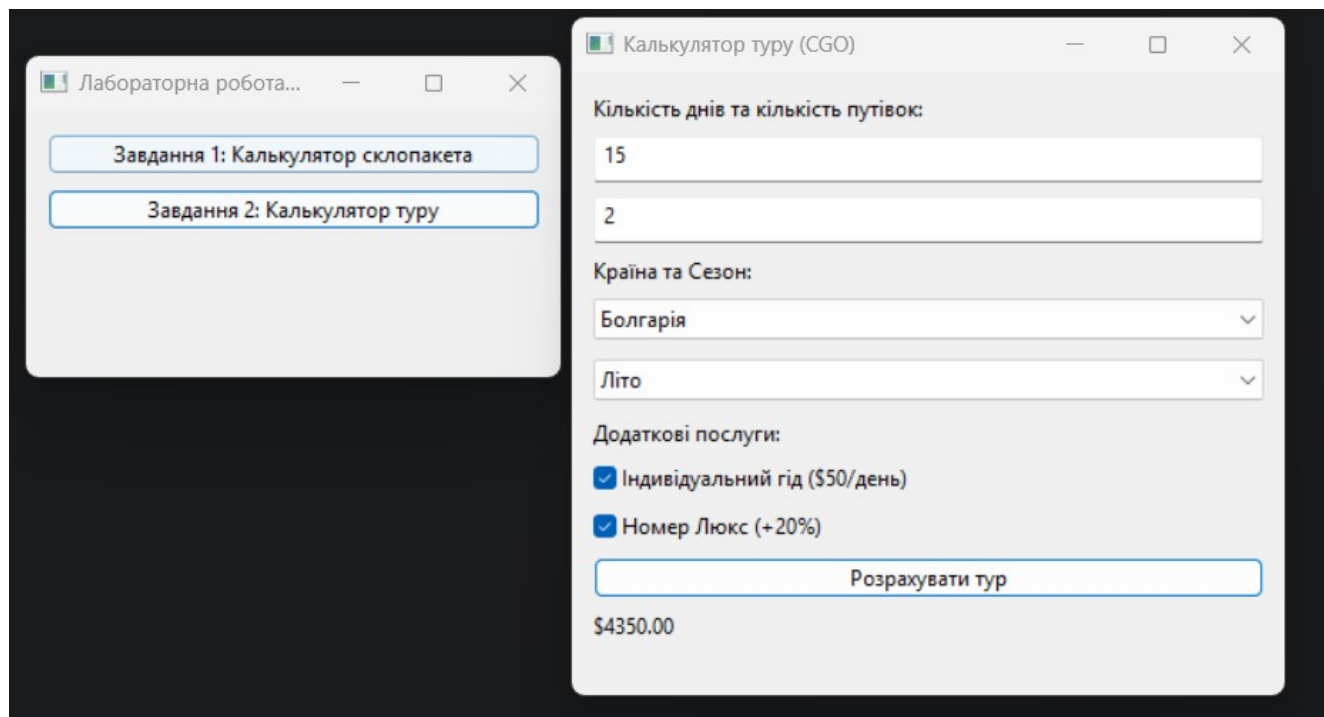


Рис2 Виконання програми(калькулятор турів)

Висновки: ознайомився з основними графічними компонентами. Отримав практичні навички роботи з графічним інтерфейсом, використовував компоненти Label, CheckBox, ComboBox тощо.

		Кузнєцов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр 4	Арк.
		Венгловська Ю				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		